横屏沉浸式台球

产品设计 V2.0 / 2026-11-03 / 评审稿

方向已确认

以横屏替代当前竖屏游戏布局；第一人称尽可能扩大展示区域，延续专业球房的墨绿、胡桃木与香槟金。全玩法仍仅依赖触摸。

本轮交付

产品行为、状态规则、横屏UI规范与可编辑图稿。本轮不修改游戏逻辑、场景或平台配置，不把图稿称作Cocos截图或运行验收结果。

当前运行基线

现有已提交实现为V1.15.3，提交21abab2；其中包含双视角、自由切换、贴库显示兼容、可调AI和自然选杆。本稿描述下一版横屏体验。

本稿默认方案

建议新用户确认合法摆球后默认第一人称，并记住主动选择的视角；有记录的用户沿用其选择。右手操作为参考布局，精简信息可独立开关。上述细节随本稿评审确认。

边界

竖屏只承接进入提示或中断提示，不维护另一套竖屏游戏界面。小游戏宿主方向、真实安全区与设备性能在后续实施中验证，当前没有新增真机或微信通过结论。

完整对局旅程

横屏入口、双人同屏和离线AI保持同一球局语义。

首次进入

进入时以横屏为目标请求展示，已经横屏则直接进入开始面板。设备尚未横置、系统或宿主限制旋转时，只显示横屏提示；横置后可选择人机练习/双人同屏及AI档位。

开局与摆球

玩家一先开球。开局摆球使用俯视完整台面，显示线后范围；轻触调整母球，合法确认后按视角偏好进入瞄准。确认按钮不兼作出杆。

瞄准与出杆

用户在台面相对拖动瞄准，调整力度、微调或母球打点。松手保留结果，只有点击独立出杆按钮才开始准备，实际击球与按钮触球关键帧同步。

裁判与轮换

停稳后按既有裁判确定续杆、换人、分组、自由球或胜负。自由球再次进入俯视摆球；选组、开球处理和结果页面不限制查看视角。

暂停和结束

暂停、设置、规则、判罚记录与重开确认仍可访问。结束显示获胜身份与判定原因，可再来一局或查看台面；局中重开必须二次确认。

视角与展示优先级

默认沉浸观察，全局判断随时可达。

第一人称主体验

场景画布铺满横屏，不再为身份卡或操作栏固定切走一整块宽高。以母球、杆头、当前目标和可见目标袋口为构图重点，避免放大旧空背景。

俯视工具视角

完整展示球桌外框、六袋与全部在台球。球桌居中并接近满高，取消固定顶栏和右侧操作区；头像昵称拆成两个轻量悬浮标签，操作浮于两袋之间。六袋与球台比例完整，关键球位可收起或换位观察。

视角权限

只有摆球阶段固定俯视。正常瞄准、开放选组、AI、打点草稿、出杆准备、球运动和结果均可双向查看；查看不授予击球或代打权限。

固定观察

每杆保留出发机位。运动中第一人称不追球，进出俯视均回到同一观察位置；停稳并结算后再定位下一杆。AI思考不轮巡镜头，锁杆后平稳对齐。

精简信息

隐藏身份详情、辅助文案和图例，保留当前行动方及球组/档位、暂停、视角、力度读数与三个操作入口。它不改变辅助瞄准、音效、打点或判罚，也不取消必需操作。

触摸、力度与母球打点

界面更紧凑，动作含义保持一致。

瞄准和观察

第一人称左右相对拖动改变瞄准方位，上下只改变观察；主轴锁定、抬手续拖、单一有效手指。取消、多指和松手均不出杆。俯视可按台面指向选线。

力度

右侧竖向力度条，上强下弱，10%-100%。拖动仅调力度；当前百分比常驻可读。力度表示原有击球预算，不把偏心打点等同于固定球速或转速。

微调

独立入口展开相对角度条，以打开时方向为中心±5°；点按0.1°，拖动连续。展开采用悬浮条，不挤压场景视口，关闭后保留最终方向。

母球打点

出杆右侧保留打点入口，开启右侧临时面板。沿球杆看向母球，上高杆、下低杆、左右为左右塞，不随横屏方向翻转。拖动只改草稿，完成应用，取消保留原值。

参数生命周期

复位中杆仍须完成确认；出杆准备锁定方向、力度和已确认打点。停稳且裁判结算后打点自动回中，不能在运动中改写已提交的一杆。

击球反馈与中断规则

220ms触球同步是产品强约束。

按钮与场景同帧

0-140ms杆图标后收，140-220ms前送，220ms杆头触球时同帧唯一提交真实击球和击球音效；点击不能立即让母球运动。

后半段动效

220-480ms出现短线反馈且球离开图标可视范围，480-640ms留杆，640-820ms复位。待机为斜向连续球杆与空心球，三个功能图标均为线框，图标在上、文字在下；出杆64×64，两侧48×56，间距8且底边对齐，不使用宽文字卡片。

普通暂停

触球前取消本次准备并保留参数；人类恢复后须再次点击出杆。AI恢复沿用已锁定命令，按原节奏重新准备。触球后冻结并继续原杆，不重复提交或重播触球。

竖屏和后台

对局中旋回竖屏或进入后台，暂停当前球局并停止待播反馈。横置/回前台后仍须明确继续；不因横置动作自动击球、自动重开或跳过裁判处理。

低帧率与减少动态

减少动态可简化转场和位移，但保留触球关键帧及唯一提交语义。低帧率按实际触球帧与提交次数验收，不用墙钟刚好220ms替代同帧同步。

中式八球与球桌边界

沿用项目已确定规则，不在横屏改版中变更玩法。

球与身份

1-7为全色，9-15为半色，8为黑球，母球无号。半色为连续彩色环带与白色球面，数字保持球面遮挡。头像、昵称、球组和剩球数属于身份信息。

开球与分组

沿用项目基于中台协2017年1月第三章的裁判基线：开球进球不分组，开放局先选进攻组；合法首碰并进该组球后确定球组。开球是否合法仍由既有事件判断。

犯规与8号

保留错误首碰、空杆、落白、碰球后无进球且无球触库等判罚与自由球。提前进8、同杆末球与8、进8同时犯规等胜负沿用现有规则，不新增指袋或三次普通犯规自动输局。

现实感

球径、桌面比例、球底相切和接触阴影不因横屏改版改变。贴库杆体遮挡采用既有局部显示兼容，不能以穿模拒绝第一人称、自动改打点或改变物理球位。

尚未覆盖

精确厂家袋型、跳球、抬杆物理、弧线球、身体犯规、计时与完整赛事仍非本轮范围。图稿沿用明确近似的袋口代理，不用于反推新物理边界。

AI与未来身份扩展

保留当前能力，避免把视觉改版解释为新增联网。

三档难度

入门、标准、挑战可调，差别来自候选范围、选线、走位、防守和出杆误差，不修改球袋或人类输入。变更从下一次思考生效，锁定或运动中的杆保持原参数。

自然选杆

稳定直接进攻与直接防守优先；没有安全直接接触时保留解球。挑战主动一库进攻须通过有限误差检查且明显更有收益，不承诺每杆进球或职业水平。

观察与控制分离

AI回合可以切换视角、暂停和查看资料；人手不能改方向、力度、打点或代打。隐藏人类完整预测以免重复计算和遮挡，显示简短的思考/瞄准/运动状态。

用户名和头像

主界面使用具体头像和短昵称，不写死P1/P2；长昵称省略但可展开完整身份。AI档位独立展示，精简态可收起详情，不能让当前行动方失去识别。

联网边界

为真人头像、昵称、连接状态保留信息层级；房间、匹配、重连、账号、排名等仍是未来规划，本版产品和图稿不宣称已实现。

旋转与状态恢复矩阵

竖屏只承接提示，横屏是唯一游戏布局。

首次进入

无正在进行的球局时显示“请横屏体验 / 横置手机开始游戏”。横置进入开始面板，不显示已经暂停的虚假球局。

未完成操作

在摆球、选组、开球选择、设置或打点草稿中旋转，保存同一阶段和草稿；横置并继续后返回原操作。不能把“继续”当作“确认摆球/完成打点”。

准备与运动

触球前取消本次准备，参数不丢；触球后保存已提交杆和运动状态。横置继续后按原逻辑恢复，不能多打一杆、重复进袋或更改球组。

AI和结果

未锁定AI工作遵守暂停取消规则，锁定AI命令保留；结果已产生则保留胜者和原因。再次横置不能改变胜负或自动开始新局。

操作归属

旋转结束当前手势和按下态，避免旧坐标作用于新布局。视角、参数、设置、身份与球局保持各自语义；横置是进入可操作布局，继续是恢复对局，两者分开。

遮挡、响应与可访问性

扩大可观察区域，同时保留可达的操作入口。

展示目标

参考态场景视口占横屏画布100%，常态高遮挡UI面积目标不超过整屏15%，精简态不超过8%。此目标不是台呢面积占比，也不允许用透明大遮罩抢走瞄准触摸。

关键保护对象

母球、杆头、首碰点与当前目标袋口优先。提供控件换侧和收起辅助的明确路径；初始落位避让关键区域，拖动和按下过程中主按钮不能自动跳位。

俯视与放大

俯视完整六袋无遮挡；局部放大沿用保护袋口、母球、首碰与手指的策略，无法安全放置时收起。第一人称不以屏边假停点掩盖视野范围，完整轨迹可回俯视查看。

响应原则

852×393为参考，667×375为紧凑横屏，932×430为宽横屏。按安全区与内容重排，触区至少44，文字不随整图缩小；平板增加场景，控件不等比例膨胀。

左右手方案

本稿默认右手操作组，微调/出杆/打点顺序保持，打点在出杆右侧。左手布局是否纳入首版待评审；如纳入，整体换侧并同步调整俯视清洁区，不仅翻转图标或打点坐标。

范围、评审与完成标准

本稿交付设计，不承诺已经通过运行验收。

设计验收

关键图稿L01第一人称、L03俯视、L05打点清楚可读；屏幕、场景和安全区尺寸有定义；组件、触区、字体、图标、颜色、状态和中断行为可独立理解。

实施后验收

后续需验证横屏布局、所有触摸动作、旋转前后球位与命令、220ms唯一提交、AI/裁判回归、号码/轨迹投影和贴库兼容。设计文件校验不能代替这些检查。

平台验收

Node、Creator构建、浏览器与Creator编辑器内预览应分别记录。真机与小游戏平台方向、安全区和性能另行确认；既有豁免不等于已经通过。

待评审细节

确认首次可击球默认第一人称并记忆偏好、简洁信息的默认开关、新版紧凑操作组视觉及左手布局优先级。用户已确认横屏替代竖屏和第一人称尽可能大，无需重新讨论方向本身。

明确未发生

本轮不改游戏代码、场景、物理、裁判、AI或构建配置，不自动提交推送。旧V1.15.3方案保留在archive/v1.15.3，当前运行仍以该版本为基线。